

베베루시 PRD

☼ 상태 진행 중

[PRD] 베베루시 초개인화 육아 가이드 서비스: "베베 센스 리포트" MVP

1. 문서 개요

- 문서 상태: Approved (논리적 결함 및 변수 동기화 완결 v1.2)
- 작성자: 제품 관리자(PM) 송하린
- 대상 프로젝트: 베베루시(BebeLucy) 모바일 앱 서비스 확장 플러그인
- 주요 목적: 비접촉 rPPG 바이탈 데이터와 AI 오디오 데이터를 결합하고, 글로벌 영유아 성장 발달 이론인 '**원더웍스(Wonder Weeks)**' 프레임워크를 적용하여 초보 부모의 인지 부하를 줄이고 아침 리텐션을 강화하는 MVP 빌딩

2. 제품 개요 및 기획 배경 (Product Overview)

- **배경 (Problem):** 현재 베베루시 디바이스가 수집하는 실시간 생체 신호 데이터(심박수, 호흡수)는 날것(Raw)의 수치로만 제공되어, 초보 부모에게 오히려 '이 수치가 정상인가?'라는 추가적인 불안감(인지 부하)을 유발함. 특히 아기가 급성장기(수면 퇴행기)에 진입해 밤새 울고 뒤척일 때, 부모는 장비의 이상인지 아기의 질병인지 판단하기 어려워 불안감이 극대화됨.
- **해결 방안 (Solution):** 밤사이 수집된 하드웨어 바이탈 데이터와 아기의 '**출산 예정일 기준 주차(Weeks from Due Date)**' 데이터를 소프트웨어적으로 크로스 분석합니다. 아기가 아픈 것이 아니라 정신적/신체적 도약기인 '**원더웍스(Mental Leaps)**' 구간에 있음을 정성적으로 안내하고, 매일 아침 즉시 실행할 수 있는 따뜻한 텍스트 형태의 '초개인화 행동 지침 리포트'로 전환하여 제공함.
- **핵심 비즈니스 가치:** 단순 하드웨어 모니터링 기기에서 '원더웍스 주기에 맞춰 주기적으로 접속해야 하는 데이터 기반 락인(Lock-in) 육아 플랫폼'으로 가치 고도화.

3. 핵심 타겟 및 목표 성과 (KPI)

- **주요 유저 (Persona):** 생후 0~12개월 사이의 영아를 키우며 아기의 작은 바이탈 변화 및 원더웍스 수면 퇴행 현상에 불안함을 느끼는 초보 부모.

- **MVP 검증 목표:**

- **주요 지표 (Primary Metric):** 아침 시간대(오전 06시~10시) 활성 사용자 수 (Morning DAU) 및 주간 잔존율 (Weekly Retention)
- **보조 지표 (Secondary Metric):** 원더웍스 리포트 하단 인터랙티브 넷지 버튼 클릭률 (CTA Click-Through Rate)

4. 기능적 요구사항 (Functional Requirements)

4.1 유저 스토리 (User Stories)

- **[리포트 확인]** 유저는 매일 아침 앱을 켰을 때, 복잡한 수치 대신 아기의 오늘 상태를 요약한 문장과 직관적인 컨디션 스코어를 볼 수 있어야 한다.
- **[원더웍스 맥락 인지]** 유저는 아기가 평소보다 잠을 못 자거나 수면 점수가 낮을 때, 그것이 경고(위험) 상황이 아닌 '도약기(원더웍스)'라는 자연스러운 성장 맥락임을 전용 상태 칩을 통해 인지하고 안심할 수 있어야 한다.
- **[상세 데이터 탐색]** 유저는 메인 가이드를 읽은 후, 스크롤을 내려 실제 밤사이 심박수, 호흡수, 뱃척임 그래프의 추이를 직관적으로 확인할 수 있어야 한다.
- **[로그 연동 넷지]** 유저는 가이드가 제안한 원더웍스 대처 행동(예: 낮 동안 뒹집기 연습 유도, 수유량 늘리기)을 앱 내에서 즉시 기록 페이지로 연결하여 실행할 수 있어야 한다.

4.2 MVP 기능 스코프 (Scope)

- **In-Scope (개발 범위):**
 - Mock 바이탈 데이터(세부 바이탈 지표 및 베이스라인 필드 일체 포함) 수집 및 연산 로직 레이어
 - 출산 예정일(Due Date) 기준 원더웍스 주간 동기화 계산기 엔진
 - 영아기 5대 핵심 원더웍스(Mental Leaps 1~5) 단계별 텍스트 템플릿 매핑 엔진
 - 대시보드 UI (컨디션 스코어 및 상태 칩 → 원더웍스 내려티브 가이드 → 증거 시각화 차트 → CTA 버튼)
- **Out-of-Scope (다음 단계):**
 - 실제 하드웨어 블루투스/Wi-Fi 실시간 페어링 (MVP 단계에서는 Mock JSON 데이터셋으로 대체)
 - 다중 자녀 등록 기능

5. 데이터 아키텍처 및 비즈니스 로직 명세

5.1 데이터 스키마 정의 (JSON 사양)

※ 판별 매트릭스 변수와의 1:1 매핑 및 에러 방지를 위해 수면 세부 지표 및 비교 기준점 (Baseline) 필드를 완전하게 선언함.

JSON

```
{
  "user_info": {
    "parent_name": "송하린",
    "baby_name": "루시",
    "estimated_due_date": "2026-02-01",
    "weeks_from_due_date": 17
  },
  "overnight_vital_data": {
    "heart_rate_avg": 125,
    "heart_rate_baseline": 110,
    "resp_rate_avg": 32,
    "resp_rate_baseline": 30,
    "tossing_turning_count": 22,
    "tossing_turning_baseline": 12,
    "moro_reflex_count": 8,
    "moro_reflex_baseline": 3,
    "deep_sleep_minutes": 110,
    "deep_sleep_baseline": 180,
    "rem_sleep_minutes": 240,
    "rem_sleep_baseline": 200,
    "body_temperature": 37.1,
    "body_temperature_baseline": 36.5,
    "cry_events": [
      {"timestamp": "02:14:00", "duration_secs": 60, "frequency_hz": 450},
      {"timestamp": "04:35:00", "duration_secs": 80, "frequency_hz": 480}
    ]
  }
}
```

5.2 컨디션 점수 및 원더웍스 상태 판별 매트릭스 (Matrix)

1) 변동률(Deviation) 계산 로직 (절대값 **Math.abs** 적용으로 음수 버그 방지)

- 심박수 변동률 (\$HR_{dev}\$): $\text{Math.abs}(\text{heart_rate_avg} - \text{heart_rate_baseline}) / \text{heart_rate_baseline}$
- 호흡수 변동률 (\$RR_{dev}\$): $\text{Math.abs}(\text{resp_rate_avg} - \text{resp_rate_baseline}) / \text{resp_rate_baseline}$
- 뒤척임 증가율 (\$TT_{dev}\$): $(\text{tossing_turning_count} - \text{tossing_turning_baseline}) / \text{tossing_turning_baseline}$

- 깊은 수면 감소율 (\$DS_{\{dev\}}\$): $(\text{deep_sleep_baseline} - \text{deep_sleep_minutes}) / \text{deep_sleep_baseline}$

2) 원더웍스(Wonder Weeks) 매핑 및 상태 판정 조건

- `weeks_from_due_date` 가 아래 Leap 구간에 해당하고, 밤사이 뒤척임 증가율 (\$TT_{\{dev\}}\$)이 **0.30 (30%) 이상**이거나 깊은 수면 감소율 (\$DS_{\{dev\}}\$)이 **0.25 (25%) 이상**일 때, `wonder_week_status = true` 로 판정하고 해당 `Leap_ID` 를 활성화함.

Leap_ID	매핑 주차	도약의 주제	디바이스 센서 감지 주요 조건 (정량 데이터)
Leap_01	4 ~ 5주	감각의 변화	<code>moro_reflex_count</code> 가 베이스라인 대비 50% 이상 증가 시
Leap_02	7 ~ 9주	패턴의 세계	<code>rem_sleep_minutes</code> 비율이 평소 대비 20% 이상 불규칙할 시
Leap_03	11 ~ 12주	부드러운 움직임	<code>body_temperature</code> 가 베이스라인 대비 0.5°C 이상 미세 상승 시
Leap_04	15 ~ 19주	이벤트의 세계	<code>deep_sleep_minutes</code> 30% 이상 급감 및 <code>cry_events.length >= 2</code>
Leap_05	23 ~ 26주	관계의 세계	수면 중 자다 깨서 발생하는 <code>cry_events</code> 지속 시간 증가 시

3) 수학적 오류를 수정한 컨디션 스코어 알고리즘

인지 부조화를 방지하기 위해 가산점 보정치(+10)를 과감히 삭제하고, 절대값을 적용하여 수면의 정량적 질 하락을 솔직하게 반영함. 단, 감산 폭의 밸런스를 맞추어 아코디언 하한선을 방어함.

$$\text{Condition Score} = 100 - (\text{HR}_{\{dev\}} \times 100) - (\text{RR}_{\{dev\}} \times 100) - (\text{TT}_{\{dev\}} > 0 ? \text{TT}_{\{dev\}} \times 15 : 0) - (\text{DS}_{\{dev\}} > 0 ? \text{DS}_{\{dev\}} \times 15 : 0) - (\text{cry_events.length} \times 5)$$

(최하 한선 50점 방어)



// Cursor가 코드에 즉시 주입할 수 있는 Leap ID별 정성 데이터 맵

```
const WONDER_WEEKS_CONTENT_MAP = {  
  "Leap_01": {  
    title: "감각의 변화",  
    narrative: "루시가 외부 소리와 빛에 부쩍 예민해진 시기입니다. 모로 반사로 인해 자주 깰 수 있으니 속싸개를 정돈해 주시고 연주음 위주의 사운드 케어를 커두는 것을 추천해요.",  
    actions: [  
      "☀️ 낮 동안 마사지를 통해 신체 감각을 부드럽게 자극해 주세요.",  
      "🌙 입면 전 백색소음 볼륨을 평소보다 1단계 높여 미세 소음을 차단해 주세요."  
    ],  
  },  
  "Leap_02": {  
    title: "패턴의 세계",  
    narrative: "밤과 낮의 개념을 인지하며 수면 패턴이 재조정되는 주간입니다. 렘 수면 비율이 늘어나 뒤척임이 잦은 것은 정상적인 발달 과정입니다.",  
    actions: [  
      "☀️ 낮 수유 시 채광을 최대한 밝게 유지하여 생체 리듬을 깨워주세요.",  
      "🌙 밤에는 베베루시 수면 등을 완전 소등하거나 은은한 무드등 모드로 동기화해 주세요."  
    ],  
  },  
  "Leap_03": {  
    title: "부드러운 움직임",  
    narrative: "스스로 몸을 통제하려는 욕구가 커지며 뒤척임과 머리 회전이 많아 집니다. 이로 인해 수면 중 미세한 체온 상승이 동반될 수 있습니다.",  
    actions: [  
      "☀️ 깨어있을 때 팔다리를 부드럽게 움직이는 스트레칭을 유도해 주세요.",  
      "🌙 땀 배출이 많아질 수 있으니 매트리스 온도를 평소보다 0.5도 낮게 셋팅해 주세요."  
    ],  
  },  
  "Leap_04": {  
    title: "이벤트의 세계 (마의 4개월)",  
    narrative: "깊은 수면 시간이 급감하고 밤중에 깨서 자지러지게 우는 '원더웍스 수면 퇴행'의 정점입니다. 아기가 아픈 것이 아니라 뇌가 폭발적으로 도약하는 중이니 안심하세요.",  
    actions: [  

```

```

"☀️ 낮 동안 뒤집기 연습을 충분히 시켜 성장 에너지를 건강하게 소비하게 해주
세요.",
"🌙 야간 뒤척임 감지 시, 스마트 모션 크래들(미세 흔들림) 기능을 5분간 가동해
수면 연장을 도와줄게요."
]
},
"Leap_05": {
title: "관계의 세계",
narrative: "엄마와 자신이 분리된 존재임을 알게 되며 '분리 불안'이 시작되는
주간입니다. 수면 중 잠이 깬 때 보호자가 곁에 없으면 심박수가 일시적으로 상
승할 수 있습니다.",
actions: [
"☀️ 낮 동안 '까꿍 놀이'를 통해 눈앞에 안 보여도 다시 돌아온다는 확신을 주세
요.",
"🌙 자다 깨서 울 때, 앱 내 버튼으로 보호자의 사전 녹음 음성을 송출해 안정을
유도해 보세요."
]
}
};

```

4) 상태(Status) 칩 출력 분리 로직 (기획적 정교화)

- 점수가 낮게 나오더라도 부모에게 심리적 안정감을 주기 위해 UI의 '상태 레이블 (Status Label)'을 다음과 같이 격리 제어함.
 - `if (wonder_week_status == true) → Status_Label = "WONDER_WEEK"` (UI 노출명: "도약기 (원더웍스 케어)" / 테마 컬러: 마일드 오렌지)
 - `else if (Condition_Score >= 85) → Status_Label = "STABLE"` (UI 노출명: "안정적" / 테마 컬러: 그린)
 - `else → Status_Label = "ATTENTION"` (UI 노출명: "주의" / 테마 컬러: 옐로우)

6. UX/UI 및 화면 상세 정의 (Wireframe & Information Hierarchy)

※ [요약 → 원더웍스 내러티브 → 행동 처방 → 증거 데이터 → 행동 유도]의 계층 구조 유지하되, 신규 상태 칩 로직을 반영함.

위계 (Hierarchy)	컴포넌트 명칭	UI 형태 및 명세	UX 라이팅 및 인터랙션 예시
1단계 (Top)	헤더 및 스코어	둥근 카드 UI, 큰 숫자 점수, 격리된 전용 상태 칩 배치	"오늘 루시의 수면 조건은 68점 입니다." [ 도약기 (원더웍스 케어)] 상태 칩 노출
2단계	초개인화 원더웍스 내러티브	마크다운 텍스트 블록 (배경은 따뜻한 아이보리 톤)	"하린님, 오늘 새벽 루시의 깊은 잠이 평소보다 38% 줄었고 뒤척임 지수가 크게 증가했어요. 수면 점수는 낮지만 안심하세요! 데이터 분석 결과, 현재 루시는 **출산 예정일 기준 17주 차 '마의 4개월 원더웍스(Leap 4)'**에 진입한 상태 입니다. 아픈 것이 아니라 뇌가 폭발적으로 성장하는 과정입니다."
3단계	행동 처방전	리스트 아이콘 컴포넌트 (Actionable Guide)	1.  낮 동안 뒤집기 연습을 충분히 시켜 성장 에너지를 소비하게 해주세요. 2.  밤에 뒤척임 센서가 감지되면, 베베루시 침대의 ' 스마트 모션 크래들(미세 흔들림) ' 기능이 5분간 자동 작동하여 루시의 연장 수면을 도울 예정입니다.
4단계	증거 시각화	라인 차트 (수면 중 세부 바이탈/수면 단계 추이)	유저가 원할 때 더 자세한 데이터를 볼 수 있도록 아코디언 (Fold/Unfold) 구조로 배치해 초기 인지 과부하 방지
5단계 (Bottom)	인터랙티브 넋지	딱 찬 너비의 주요 행동 유도 버튼 (Solid CTA Button)	[오늘의 원더웍스 가이드 적용 및 수유량 기록하러 가기] 단일 버튼 (클릭 시 앱 내 다이어리 기록 탭으로 딥링크 연동)

7. 리스크 관리 및 보안/개인정보 정책

- **Privacy by Design:** 아기의 생체 신호 데이터 및 민감정보(출산 예정일, 부모 이름)는 민감정보에 해당하므로, MVP 단계에서는 로컬 스토리지(LocalStorage)에 암호화 저장 후 구동하며 외부 서버로 유저 동의 없이 전송하는 것을 차단함.
- **의료 행위 오인 방지 팝업:** 본 리포트는 의학적 진단이 아닌 웰니스 및 성장 주기 가이드임을 유저가 명확히 인지할 수 있도록 화면 최하단에 작은 텍스트로 *'본 리포트는 베베

루시 디바이스 데이터와 영유아 성장 이론에 기반한 가이드라인이며, 의학적 진단은 소아과 전문의와 상의하세요'*라는 면책 고지(Disclaimer) 정책을 상시 노출함.

8. 참고 자료 및 근거 데이터

- **The Wonder Weeks Official Web:** 영유아 주간별 10대 정신적 도약(Mental Leaps) 주기 및 3C(Crying, Clinging, Crankiness) 현상 분석 연구 데이터 데이터셋
 - [The Wonder Weeks](#)
- **American Academy of Pediatrics (AAP) - Healthy Children:** 생후 2~4개월 영아의 신체 급성장기(Growth Spurt)에 따른 수면 퇴행(Sleep Regression) 통계 및 소아과 표준 가이드라인
 - [American Academy of Pediatrics - Healthy Children](#)